

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

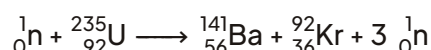
Réactions nucléaires provoquées et radioprotection

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre pour résoudre des problèmes complexes types Baccalauréat/Concours.

EXERCICE 1 Analyse énergétique et cinétique d'une réaction de fission

On étudie la fission induite d'un noyau d'uranium-235 par un neutron thermique. Parmi les canaux de fission possibles, on considère la réaction :



Données : masses atomiques (en u) : $m({}_{92}^{235}\text{U}) = 235,043930$; $m({}_0^1\text{n}) = 1,008665$; $m({}_{56}^{141}\text{Ba}) = 140,914411$; $m({}_{36}^{92}\text{Kr}) = 91,926156$; $1\text{u} = 931,5\text{ MeV}/c^2$; $k_B = 1,38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$.

1. Vérifier la conservation des nombres de nucléons et de charges. Quel est le nombre moyen de neutrons émis par fission pour ce canal ?
2. Calculer le défaut de masse Δm (en u et en kg) et l'énergie Q libérée (en MeV et en J) pour cette réaction unique.
3. L'énergie cinétique totale des fragments (Ba et Kr) représente environ 85 % de Q . Estimer l'ordre de grandeur de la vitesse du noyau de Baryum-141 (masse $\approx 141\text{ u}$) après fission. Commenter la validité de l'approximation non-relativiste.
4. Dans un réacteur, la criticité exige $k = 1$. Si la probabilité qu'un neutron rapide provoque une fission sans être capturé ni fuir est $p_f = 0,65$, et que chaque fission produit en moyenne $\bar{\nu} = 2,43$ neutrons, déterminer le facteur de multiplication effectif k . Le réacteur est-il critique ? Justifier.
5. Proposer deux modifications physiques du cœur (matériaux, géométrie) pour atteindre la criticité ($k = 1$) sans changer le combustible.

EXERCICE 2 Radioprotection : blindage et gestion d'une source scellée

Une source scellée de Cobalt-60 (${}_{27}^{60}\text{Co}$) d'activité initiale $A_0 = 3,7e13\text{ Bq}$ (1000 Ci) est utilisée pour l'irradiation industrielle. Elle émet deux photons γ principaux d'énergies $E_{\gamma_1} = 1,17\text{ MeV}$ et $E_{\gamma_2} = 1,33\text{ MeV}$ (un photon de chaque par désintégration). La source est ponctuelle. On souhaite installer un poste de commande à distance $d = 5,0\text{ m}$ de la source, derrière un blindage en plomb (densité $\rho = 11,3e3\text{ kg/m}^3$). Coefficients d'atténuation massiques pour le plomb à ces énergies : $(\mu/\rho)_{1,17} \approx 0,058\text{ m}^2/\text{kg}$, $(\mu/\rho)_{1,33} \approx 0,055\text{ m}^2/\text{kg}$.

1. Calculer le débit de dose absorbée $\dot{D}_0$ (en Gy/s) à $d = 5,0\text{ m}$ sans blindage, en négli-

geant l'atténuation dans l'air. (Indication : $1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J}$; $K_{\text{air}} \approx \frac{A \cdot \Sigma E_{\gamma}}{4\pi d^2} \cdot (\mu_{\text{en}}/\rho)_{\text{air}}$; prendre $(\mu_{\text{en}}/\rho)_{\text{air}} \approx 0,03 \text{ m}^2/\text{kg}$ pour estimation).

- Déterminer l'épaisseur x de plomb nécessaire pour réduire le débit de dose équivalente $\dot{H}$ à $2,5 \text{ mSv/h}$ (seuil zone surveillée), en utilisant l'énergie moyenne pondérée des photons pour μ . Rappel : $H = D \times w_R$ ($w_R = 1$ pour γ).
- Calculer la couche de demi-atténuation (CDA) pour le photon de $1,33 \text{ MeV}$ dans le plomb. Vérifier la cohérence avec l'épaisseur trouvée à la question 2.
- La source est manipulée par un opérateur pendant $\Delta t = 30 \text{ s}$ à $1,0 \text{ m}$ sans blindage (intervention d'urgence). Calculer la dose efficace reçue. Comparer à la limite annuelle pour le public (1 mSv) et pour le travailleur classé (20 mSv). Discuter la notion d'optimisation (ALARA) dans ce contexte.
- Différencier clairement, pour cet opérateur, les risques d'irradiation et de contamination si l'enveloppe de la source se rompt lors de la manipulation. Quelles mesures d'urgence distinctes appliquer ?

EXERCICE 3 Physique de la fusion thermonucléaire : du Soleil à ITER

La réaction de fusion la plus accessible en laboratoire est la réaction D-T : ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \longrightarrow {}^4_2\text{He} (3,5 \text{ MeV}) + {}^1_0\text{n} (14,1 \text{ MeV})$. Données : $m({}^2_1\text{H}) = 2,014102 \text{ u}$; $m({}^3_1\text{H}) = 3,016049 \text{ u}$; $m({}^4_2\text{He}) = 4,002603 \text{ u}$; $m_n = 1,008665 \text{ u}$.

- Vérifier l'énergie $Q = 17,6 \text{ MeV}$ annoncée pour cette réaction via le défaut de masse.
- Dans le cœur du Soleil ($T \approx 1,5 \times 10^7 \text{ K}$), la chaîne p-p domine. Expliquer pourquoi la réaction D-T ne s'y produit pas significativement malgré son Q élevé, en invoquant la section efficace et la barrière de Coulomb. Estimer l'énergie cinétique moyenne des noyaux à cette température ($E_c \approx \frac{3}{2} k_B T$) et la comparer à la hauteur de la barrière de Coulomb ($V_C \approx \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 R}$ avec $R \approx 3 \text{ fm}$).
- Pour ITER, le plasma vise $T \approx 150 \text{ MK}$ ($\approx 13 \text{ keV}$) et une densité $n \approx 10^{20} \text{ m}^{-3}$. Calculer la puissance volumique de fusion P_{fus} (en W/m^3) si $\langle \sigma v \rangle_{DT} \approx 10^{-22} \text{ m}^3/\text{s}$ à cette température.
- Le critère de Lawson pour l'auto-entretien (ignition) s'écrit $n\tau_E > f(T)$. Si le temps de confinement énergétique visé est $\tau_E = 3,7 \text{ s}$, vérifier si le produit $n\tau_E$ atteint le critère minimal ($\approx 10^{20} \text{ m}^{-3}\text{s}$ à 10 keV). Discuter le devenir de l'énergie des neutrons ($14,1 \text{ MeV}$) : pourquoi est-elle cruciale pour le tritium et le bilan énergétique global ?
- Comparer les déchets radioactifs à vie longue (actinides) produits par fission (${}^{235}\text{U}$) et par fusion (D-T). Quel avantage majeur la fusion présente-t-elle sur ce point, malgré l'activation structurale par les neutrons ?

EXERCICE 4 Criticité accidentelle et défense en profondeur

On analyse un scénario d'accident de criticité dans une usine de traitement de combustible usé. Une cuve cylindrique (diamètre $D = 50$ cm, hauteur $H = 60$ cm) contient une solution aqueuse d'uranyle nitrate $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$ enrichie à 5 % en ^{235}U . La concentration en uranium est $C_U = 400$ g/L. La masse critique pour cette géométrie et concentration (réfléchi par l'eau) est estimée à $M_{\text{crit}} \approx 15$ kg de ^{235}U .

1. Calculer la masse de ^{235}U présente dans la cuve si elle est pleine. La configuration est-elle sous-critique, critique ou sur-critique ?
2. En cas de sur-criticité ($k_{\text{eff}} > 1$), la puissance neutronique suit $P(t) = P_0 \exp\left(\frac{k_{\text{eff}} - 1}{\ell} t\right)$ où $\ell \approx 1e-4$ s est la durée de vie moyenne des neutrons (milieu thermique). Si $k_{\text{eff}} = 1,002$, calculer le temps de doublement de la puissance (période réacteur). Combien de fissions se produisent en 1 s si la puissance initiale est $P_0 = 1$ W ? ($E_{\text{fis}} \approx 200$ MeV).
3. L'excursion de puissance s'arrête par dilatation thermique (coefficient de réactivité $\alpha_T < 0$). Expliquer le mécanisme physique de ce retour à la sous-criticité (retour Doppler et dilatation). Pourquoi ce mécanisme est-il intrinsèquement plus lent dans une solution que dans un cœur de réacteur à combustible solide ?
4. L'opérateur reçoit une dose de neutrons et γ lors de l'excursion (durée totale ~ 10 ms). Pourquoi les dosimètres passifs (film, TLD) sont-ils insuffisants pour alerter en temps réel ? Quelle technologie de détection neutronique rapide (ex : compteur de fission, chambre à ionisation compensée) permet de déclencher l'évacuation automatique ?
5. Citer les trois niveaux de la « défense en profondeur » appliqués ici pour prévenir cet accident (conception, surveillance, confinement) et donner une mesure technique par niveau.